# TCQ – Manuel Module SSTV

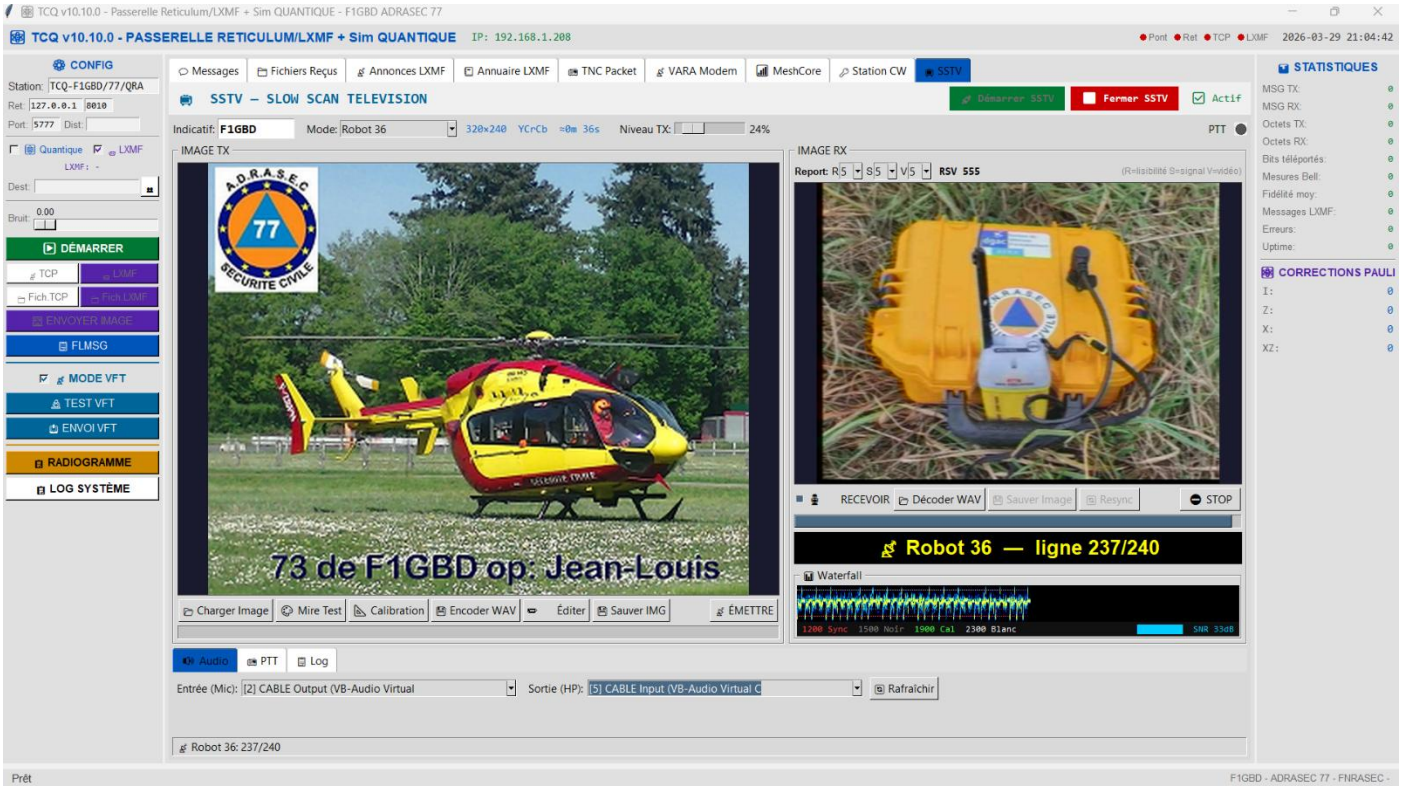
***Note Technique N°105*** **– Fiche Technique et Manuel d'Utilisation Module TCQ - SSTV**

**Par F1GBD – ADRASEC 77 - Jean-Louis Naudin - V1.00 – 09 avril 2026**

## PARTIE 1 — FICHE TECHNIQUE

### 1. Présentation générale

Le module SSTV de TCQ permet l'émission et la réception d'images par radio en mode **S**low **S**can **T**éléV**i**sion. **Intégré dans l'onglet SSTV du logiciel TCQ**, il offre un système complet de transmission d'images compatible avec les logiciels de référence (MMSSTV, Yoniq, Multi Scan, …), et les standards internationaux SSTV. Il est possible aussi de transmettre et recevoir des images SSTV avec des pockets **VGC VR-N76** ou des mobile transceiver **VR N-7600** via l'application Android de pilotage HT.



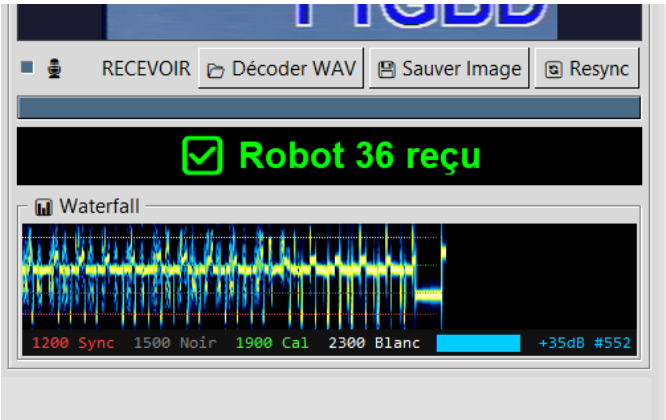
## 2. Spécifications techniques

### 2.1 Modes SSTV supportés

Le module supporte 15 modes SSTV couvrant les familles Martin, Scottie, Robot, PD, Pasokon et Wraase :

| Mode | VIS | Resolution | Couleur | Duree | Sync ms | Scan ms |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Martin M1** | 44 | 320x256 | RGB | 114s | 4.862 | 146.432 |
| **Martin M2** | 40 | 320x256 | RGB | 58s | 4.862 | 73.216 |
| **Scottie S1** | 60 | 320x256 | RGB | 110s | 9.0 | 138.240 |
| **Scottie S2** | 56 | 320x256 | RGB | 71s | 9.0 | 88.064 |
| **Robot 36** | 8 | 320x240 | YCrCb | 36s | 9.0 | 88.0 |
| **Robot 72** | 12 | 320x240 | YCrCb | 72s | 9.0 | 138.0 |
| **PD 90** | 99 | 320x256 | YCrCb | 90s | 20.0 | 170.240 |
| **PD 120** | 95 | 640x496 | YCrCb | 125s | 20.0 | 121.600 |
| **PD 160** | 98 | 512x400 | YCrCb | 160s | 20.0 | 195.584 |
| **PD 180** | 96 | 640x496 | YCrCb | 187s | 20.0 | 183.040 |
| **PD 240** | 97 | 640x496 | YCrCb | 248s | 20.0 | 244.480 |
| **Pasokon P3** | 113 | 640x496 | RGB | 203s | 5.208 | 133.333 |
| **Pasokon P5** | 114 | 640x496 | RGB | 305s | 7.813 | 200.000 |
| **Pasokon P7** | 115 | 640x496 | RGB | 406s | 10.417 | 266.667 |
| **Wraase SC2-180** | 55 | 320x256 | RGB | 182s | 5.523 | 235.000 |

*Le mode Robot 36 est le mode par defaut. Les modes Scottie utilisent un ordre de canaux GBR specifique (Green, Blue, Red) avec sync mid-line. Le decodeur TCQ gere automatiquement la synchronisation inter-canaux via recherche DFT du pulse sync 1200 Hz.*



## 2.2 Bande de fréquences SSTV

Le signal SSTV utilise la modulation de fréquence dans la bande audio 1100-2300 Hz :

| Frequence | Fonction | Description |
|---|---|---|
| **1100 Hz** | VIS bit 1 | Code VIS, bit = 1 |
| **1200 Hz** | Synchronisation | Sync pulse, VIS start/stop |
| **1300 Hz** | VIS bit 0 | Code VIS, bit = 0 |
| **1500 Hz** | Noir vidéo | Niveau noir, pic, séparateur |
| **1900 Hz** | Leader / Gris | Tonalite leader, gris 50% |
| **2300 Hz** | Blanc vidéo | Niveau blanc maximal |

## 2.3 Structure du signal VIS

Chaque transmission SSTV commence par un en-tête VIS (Vertical Interval Signaling) : Leader 1900 Hz (300 ms) puis Break 1200 Hz (10 ms) puis Leader 1900 Hz (300 ms) puis Start bit 1200 Hz (30 ms) puis 7 bits de données LSB first (30 ms/bit, 1100 Hz=1, 1300 Hz=0) puis Parité paire puis Stop bit 1200 Hz (30 ms). Le code VIS identifie le mode (Robot 36 = VIS 8, Scottie S2 = VIS 56).

## 2.4 Decodage Scottie — synchronisation inter-canaux

Les modes Scottie (S1, S2, SDX) utilisent un ordre de transmission spécifique : Sep(1.5ms) + Green(88ms) + Sep(1.5ms) + Blue(88ms) + Sync(9ms@1200Hz) + Porch(1.5ms) + Red(88ms). Le sync est donc au milieu de la ligne, entre Blue et Red. Le décodeur TCQ utilise une recherche DFT rapide (numpy) du premier pulse sync 1200 Hz après le VIS pour calculer précisément le décalage (skip) de la première ligne. Le mapping des canaux est ch0=G(index 1), ch1=B(index 2), ch2=R(index 0).

## 2.5 Auto-correction image RX

Après chaque décodage (WAV ou réception continue), le module détecte et corrige automatiquement les bandes parasites latérales : bande bleue a gauche (chrominance Robot 36 débordant sur le pic/séparateur) et bande verte a droite (dépassement sync). La détection se fait par analyse de la dominance de couleur colonne par colonne. L'image est recadrée puis redimensionnée a la taille d'origine par interpolation Lanczos.

## 2.5 Commande PTT

Le contrôleur PTT supporte deux modes : RTS (signal Ready To Send du port série) et CAT (Computer Aided Transceiver). Le mode CAT supporte plus de 35 transceivers :

| Radio | Type | PTT ON | PTT OFF |
|---|---|---|---|
| **Yaesu FT-991/991A** | TEXT | `TX1;` | `TX0;` |
| **Yaesu FT-817/857** | HEX | `00 00 00 00 08` | `00 00 00 00 88` |
| **Icom IC-7300** | HEX | `FE FE 94 E0 1C 00 01 FD` | `FE FE 94 E0 1C 00 00 FD` |
| **Icom IC-705** | HEX | `FE FE A4 E0 1C 00 01 FD` | `FE FE A4 E0 1C 00 00 FD` |
| **Kenwood TS-590/890** | TEXT | `TX1;` | `RX;` |
| **Elecraft K4** | TEXT | `TX;` | `RX;` |

### 2.7 Configuration

Les paramètres SSTV sont enregistrés dans le fichier **sstv_config.json** : indicatif, mode, périphériques audio (entree/sortie), niveau TX, configuration PTT (mode RTS/CAT, port COM, baudrate, radio, commandes CAT), délais PTT lead/tail, répertoires TX/RX. Le bouton Sauver Config dans la barre PTT écrit la configuration courante dans ce fichier.

# PARTIE 2 — MANUEL D'UTILISATION

## 3. Démarrage du module SSTV

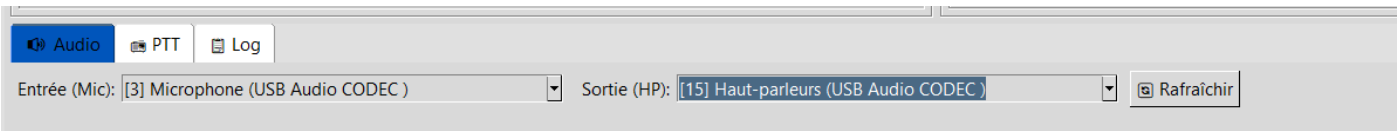
### 3.1 Lancement depuis TCQ

Ouvrir TCQ et cliquer sur l'onglet SSTV dans le notebook central. Cliquer sur Démarrer SSTV. L'interface SSTV se charge avec les paramètres sauvegardes. Le module peut être arrêté avec Fermer SSTV.

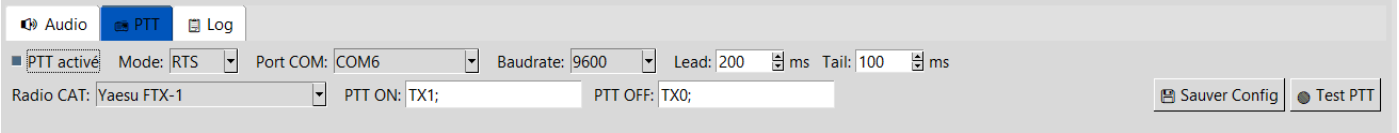
### 3.2 Configuration Transceiver

La configuration du transceiver se trouve dans les onglets du bas de la fenêtre principale.

L'onglet Audio permet de définir les interfaces d'Entrée/Sortie Audio connectées au Transceiver




L'onglet PTT permet de sélectionner l'interface de pilotage du PTT (via le RTS ou le CAT)

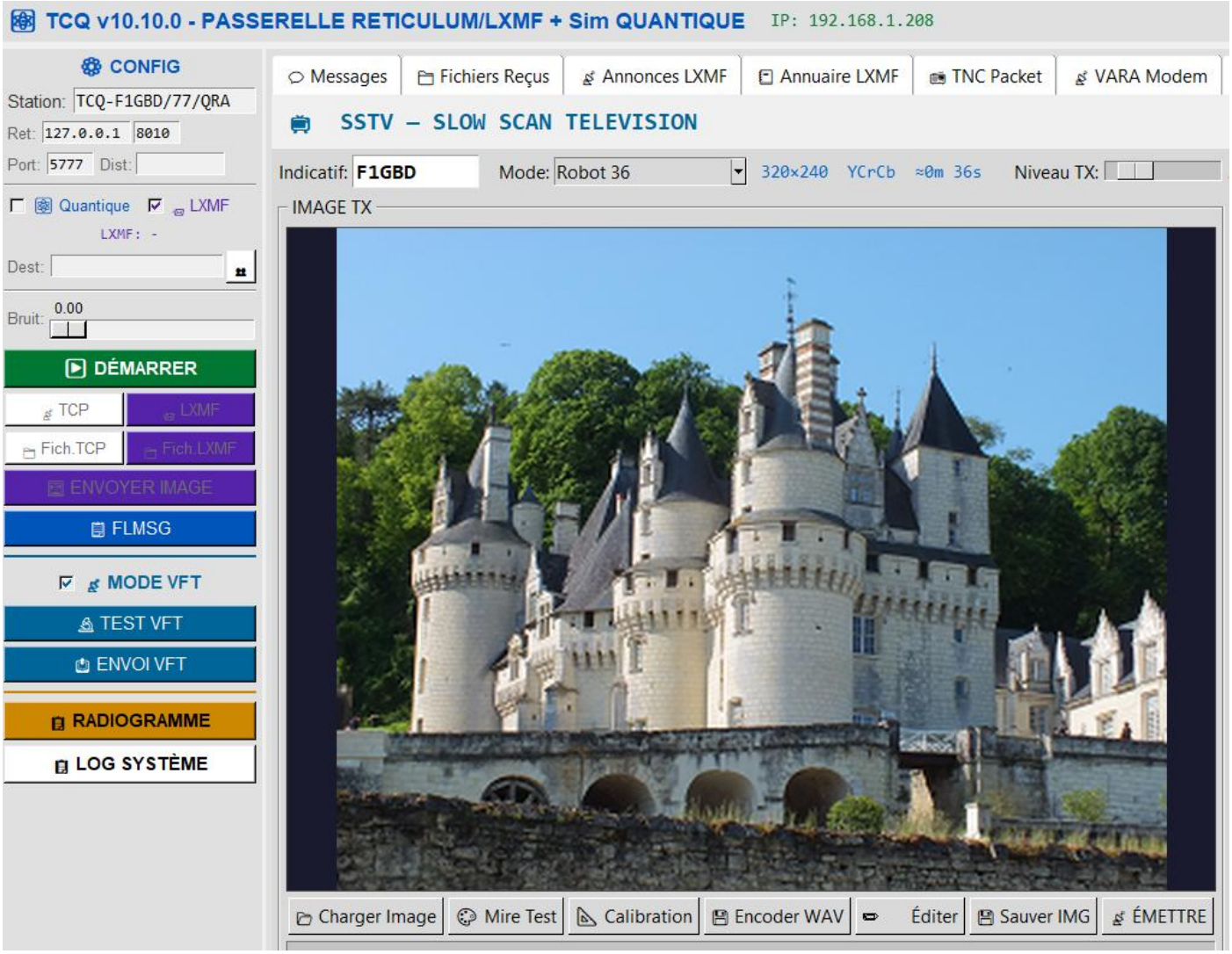



Cliquer sur **Sauver Config** pour enregistrer la configuration du transceiver.

# 4. Emission SSTV

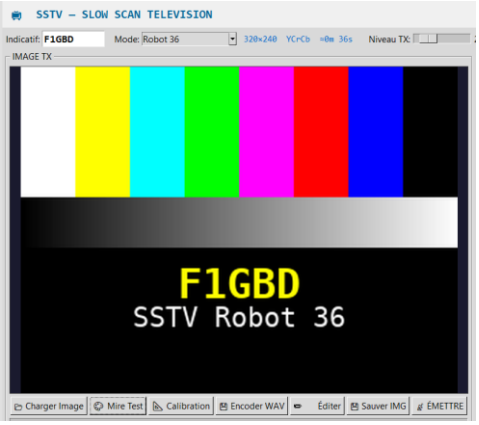
## 4.1 Charger une image

Cliquer sur Charger Image pour sélectionner un fichier (JPEG, PNG, BMP, GIF, TIFF). L'image est automatiquement redimensionnée à la résolution du mode sélectionne. Un aperçu s'affiche dans le panneau IMAGE TX.



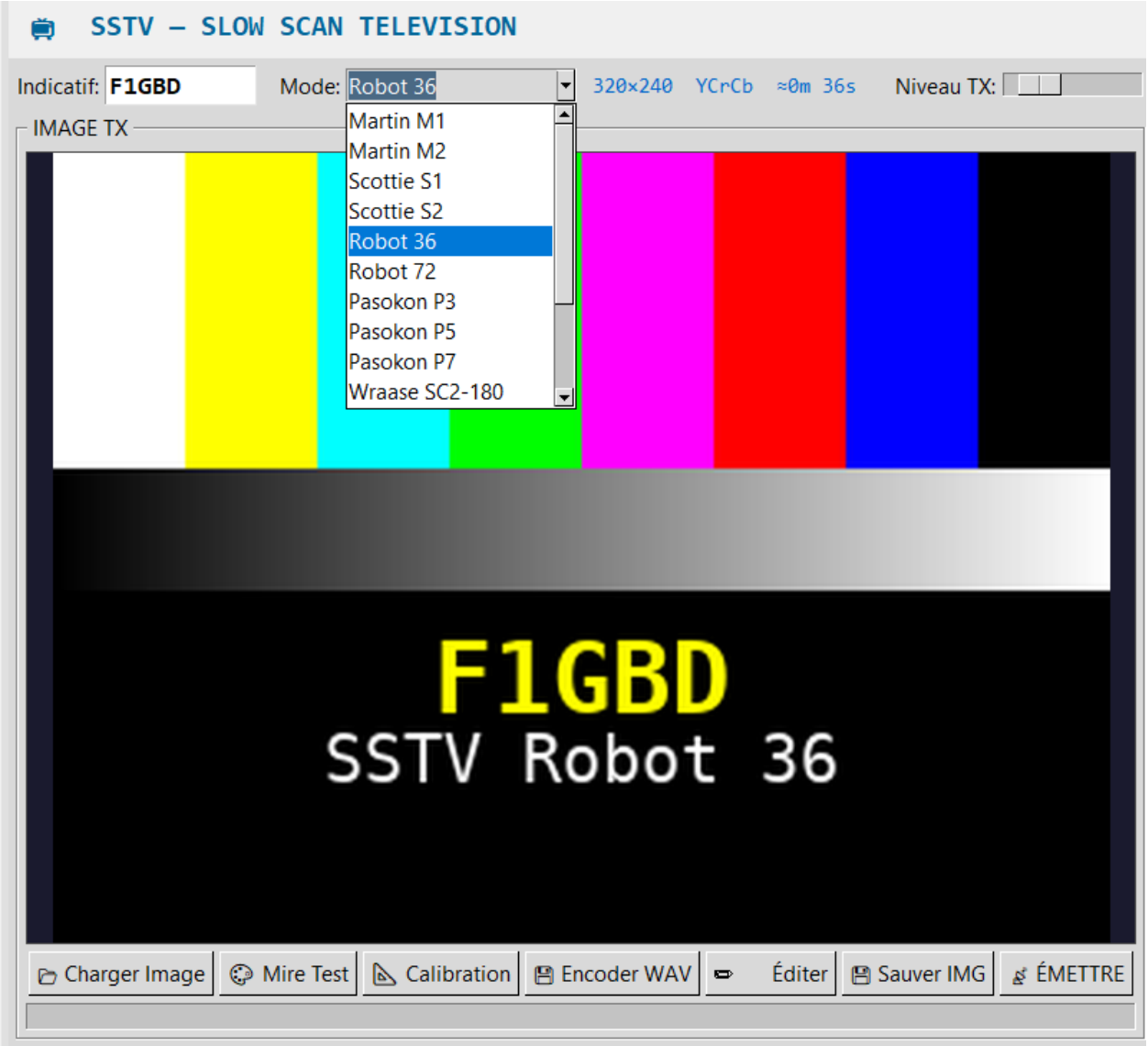

## 4.2 Générer une mire de test

Cliquer sur Mire Test pour générer une image avec barres de couleur standard, dégrade de gris et indicatif de la station.



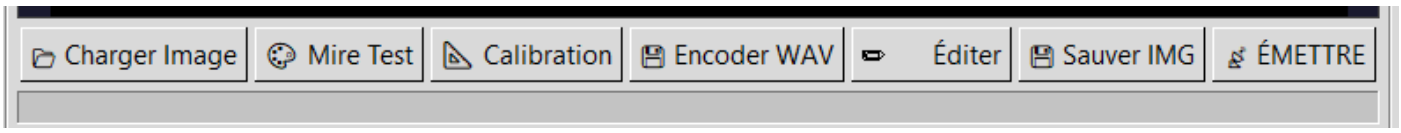
### 4.3 Sélection du mode

Le mode SSTV se sélectionne dans le menu déroulant. Robot 36 est recommandé pour les communications d'urgence (36 secondes). PD 120 ou PD 180 offrent 640x496 pixels.




### 4.4 Emettre

Cliquer sur EMETTRE pour lancer la transmission. Le PTT est activé automatiquement avec le délai pré-TX (200 ms par défaut). Après l'émission, le mode RECEVOIR est réactive automatiquement (délai 500 ms).




### 4.5 Encoder en WAV

Cliquer sur Encoder WAV pour sauvegarder le signal SSTV dans un fichier WAV sans transmettre.

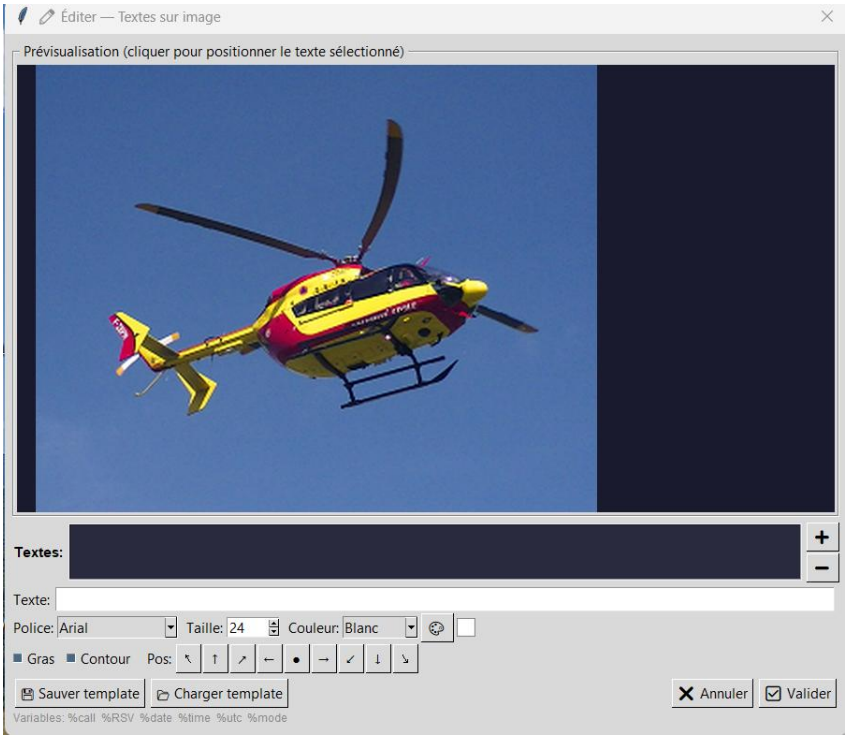
### 4.6 Sauvegarder l'image TX

Cliquer sur Sauver IMG pour sauvegarder l'image TX (éventuellement modifiée avec du texte) sous un nouveau nom (PNG, JPEG, BMP).

# 5. Editeur de texte sur image

## 5.1 Ouvrir l'éditeur

Cliquer sur le bouton Editer dans le panneau IMAGE TX. La fenêtre d'édition s'ouvre (900x750 pixels) avec une prévisualisation en temps réel de l'image et les contrôles de texte en bas.

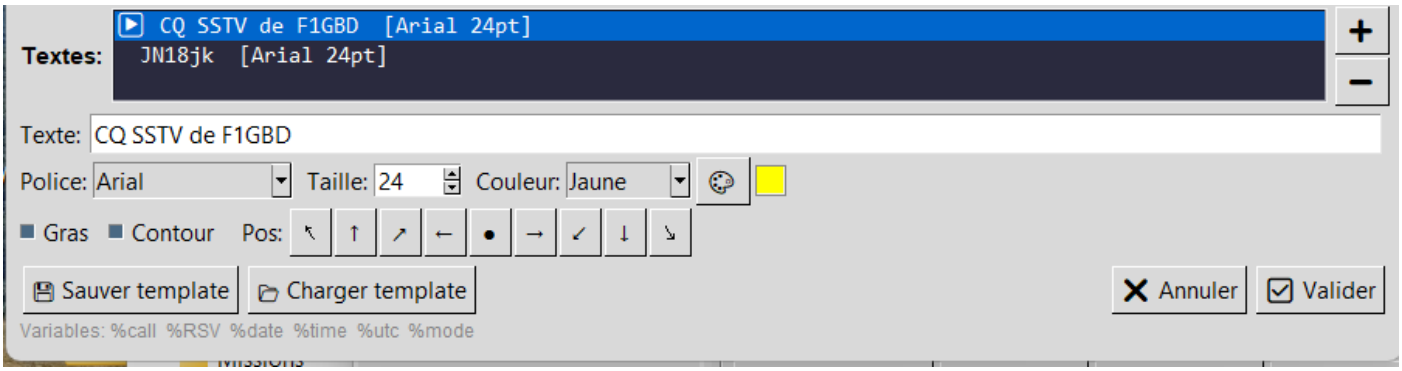



## 5.2 Gestion multi-textes

L'éditeur supporte plusieurs textes sur la même image. Utiliser le bouton + pour ajouter un nouveau texte a la liste. Chaque texte de la liste peut être sélectionne individuellement pour modification (police, taille, couleur, position). Le bouton - supprime le texte sélectionné. Tous les textes sont affiches simultanément sur la prévisualisation.

### 5.3 Propriétés du texte

Pour chaque texte : choix de la police parmi 12 familles (Arial, Arial Black, Impact, Consolas, Comic Sans MS, etc.), taille de 8 à 72 points, option Gras, 9 couleurs prédéfinies (blanc, jaune, cyan, vert, rouge, orange, magenta, bleu, noir) plus un sélecteur de couleur personnalisée, contour noir pour lisibilité sur tout fond.




### 5.4 Positionnement

Le texte sélectionné peut être positionne par clic ou clic-glisse directement sur la prévisualisation de l'image. Neuf boutons de position rapide permettent de placer le texte aux coins, centres et milieux de l'image (HG, HC, HD, CG, CC, CD, BG, BC, BD). La position est stockée en coordonnées relatives (0-1) pour s'adapter à toute résolution.

### 5.5 Variables de template

Les textes peuvent contenir des variables qui sont automatiquement remplacees par leurs valeurs lors du rendu et de la prévisualisation :

| Variable | Description | Exemple |
|---|---|---|
| **%call** | Indicatif de la station | F1GBD |
| **%RSV** | Report RSV recu (3 chiffres) | 555 |
| **%date** | Date au format ISO | 2026-03-22 |
| **%time** | Heure locale HH:MM | 14:35 |
| **%utc** | Heure UTC HH:MMZ | 13:35Z |
| **%mode** | Mode SSTV selectionne | Scottie S2 |

Exemple : un texte "RSV %RSV de %call" sera rendu "RSV 555 de F1GBD" si le report RSV est 555 et l'indicatif F1GBD.

### 5.5 Templates personnels (.stt)

L'éditeur permet de sauvegarder et recharger des templates personnels au format SSTV Text Template (.stt). Un template enregistre la liste complète des textes avec toutes leurs propriétés (texte, police, taille, couleur, gras, contour, position relative). Les templates sont stockes dans le dossier sstv_templates/ a cote du programme.

Sauver un template : configurer les textes souhaites, cliquer sur Sauver template, choisir un nom de fichier .stt. Le template est sauvegarde en JSON lisible.

Charger un template : cliquer sur Charger template, sélectionner un fichier .stt. Les textes du template remplacent les textes courants et s'affichent immédiatement sur la prévisualisation. Les positions relatives s'adaptent automatiquement à la taille de l'image courante.

### 5.6 Exemple de fichier template (.stt)

```
{
  "version": 1,
  "name": "QSO standard",
  "items": [
    {
      "text": "73 de F1GBD",
      "font": "Arial Black",
      "size": 28,
      "color": "#FFFF00",
      "bold": true,
      "outline": true,
      "rx": 0.5,
      "ry": 0.92
    },
    {
      "text": "JN18JK",
      "font": "Arial",
      "size": 18,
      "color": "#FFFFFF",
      "bold": true,
      "outline": true,
      "rx": 0.15,
      "ry": 0.08
    }
  ]
}
```

## 6. Report RSV

### 6.1 Champs RSV

Le panneau IMAGE RX comporte trois menus déroulants R (lisibilité), S (signal), V (vidéo) avec valeurs de 1 a 5 (1=nul, 5=excellent), identiques au système MMSSTV. L'affichage combine (ex: RSV 555) se met a jour automatiquement.

### 6.2 Variable %RSV dans les templates

La valeur RSV courante est passée à l'éditeur de texte comme variable %RSV. Un template contenant %RSV sera rendu avec la valeur combinée (ex: 535). Cela permet de créer des templates d'accusé de réception avec le report qualité.

### 5.7 Validation

Cliquer sur Valider pour incruster tous les textes de la liste sur l'image TX. L'image modifiée remplace l'image originale dans le panneau IMAGE TX et peut être émise en SSTV ou sauvegardée avec Sauver IMG. Cliquer sur Annuler pour fermer l'éditeur sans modifier l'image.

# 7. Réception SSTV

## 7.1 Réception continue

Cocher **RECEVOIR** pour activer la réception continue. Le décodeur écoute en permanence, détecte le code VIS, identifie le mode et décode l'image ligne par ligne en temps réel. L'auto-correction des bandes latérales est appliquée automatiquement.

## 7.2 Décoder un fichier WAV

Cliquer sur **Décoder WAV** pour décoder un fichier WAV SSTV enregistre. Le décodeur slowrx est utilisé en priorité, avec repli sur le decodeur PicoSSTV interne.

## 7.3 Bouton Resync

Le bouton **Resync** dans le panneau IMAGE RX permet de redécoder le dernier fichier SSTV_RX_debug_*.wav sauvegarde dans le dossier utilisateur. Cela est utile si les couleurs de l'image reçue sont incorrectes (problème de synchronisation inter-canaux Scottie). Le re-décodage applique les corrections de timing et l'auto-correction des bandes latérales.

## 7.4 Retour automatique en réception

Après une émission réussie, le mode RECEVOIR est réactivé automatiquement après 500 ms.

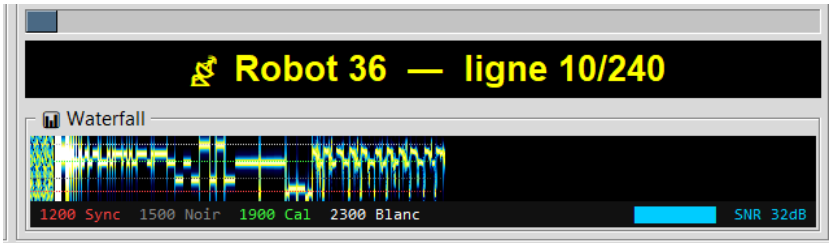
# 8. Waterfall (spectrogramme temps reel)

## 8.1 Principe

Le waterfall affiche un spectrogramme temps réel de l'audio reçu dans la bande SSTV (1000-2500 Hz). Chaque ligne de pixels représente un instant temporel, avec la fréquence en abscisse et l'intensité en couleur. Le waterfall permet de visualiser le signal SSTV en cours de réception et de vérifier la qualité du signal.

### 8.2 Paramètres

Le waterfall utilise une résolution de 320x50 pixels, avec une bande de fréquences de 1000 a 2500 Hz. Le taux de rafraichissement est d'environ 12 images par seconde. La dynamique va de -80 dB (plancher de bruit) a -10 dB (signal fort). Le FFT utilise une fenêtre de Hanning.



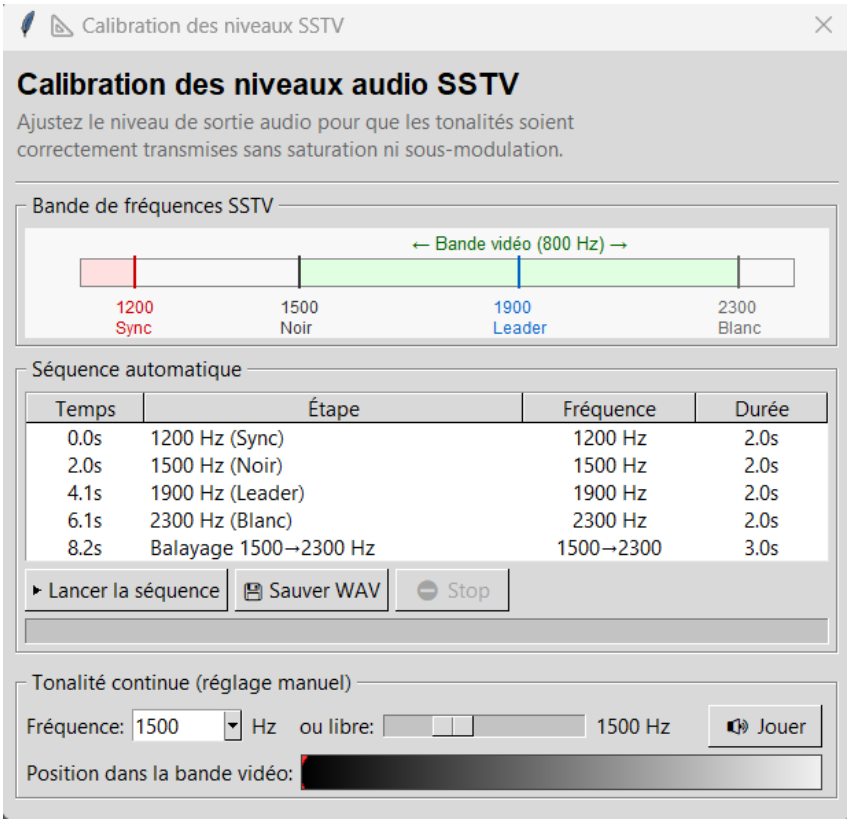

### 8.3 Colormap

La colormap SSTV va du noir (silence) au bleu (signal faible), puis cyan (moyen), jaune (fort) et blanc (très fort). Les fréquences de référence 1200 Hz (sync), 1500 Hz (noir), 1900 Hz (gris) et 2300 Hz (blanc) sont identifiables visuellement. Lors d'une emission, les tonalites SSTV apparaissent comme des lignes horizontales a leurs fréquences respectives.

### 8.4 Démarrage et arrêt

Le waterfall démarre automatiquement quand le mode RECEVOIR est active et s'arrête quand la réception est désactivée ou quand l'application est fermée.

## 9. Calibration audio




### 9.1 Ouvrir la calibration

Cliquer sur le bouton Calibration dans le panneau IMAGE TX. La fenêtre de calibration (620x560 pixels) s'ouvre avec le schéma de la bande de fréquences SSTV, le tableau de la séquence automatique et les contrôles de tonalite manuelle.

### 9.2 Schema de la bande de fréquences

Le schéma en haut de la fenêtre affiche la bande de fréquences SSTV avec les repères : 1200 Hz (sync, vert), 1500 Hz (noir), 1900 Hz (leader/gris, orange), 2300 Hz (blanc). La bande vidéo de 800 Hz (1500-2300 Hz) est clairement identifiée.

### 9.3 Séquence automatique

La séquence automatique joue successivement : quatre tonalites fixes (1200 Hz sync, 1500 Hz noir, 1900 Hz leader, 2300 Hz blanc — 2 secondes chacune), un balayage linéaire 1500-2300 Hz (3 secondes), et cinq paliers étages (0%, 25%, 50%, 75%, 100% de la bande vidéo). Chaque étape est affichée dans le tableau avec le temps écoule, la fréquence et la durée.

### 9.4 Tonalite continue

Le mode tonalite continue permet de jouer une fréquence fixe sélectionnable (1200, 1500, 1900 ou 2300 Hz) en boucle pour le réglage fin du niveau audio. La tonalité peut être démarrée et arrêtée a volonté.

### 9.5 Réglage du niveau

Ajuster le curseur Niveau TX pour que le signal ne sature pas (Vumètre du transceiver sous le seuil ALC). Un niveau de 20 a 40% est typiquement optimal pour un câble audio USB. Le PTT peut être active pendant la calibration pour tester la transmission réelle.

### 9.6 Sauvegarde WAV

La séquence de calibration peut être sauvegardée dans un fichier WAV pour utilisation ultérieure ou vérification avec un logiciel d'analyse audio.

## 10. Configuration PTT

### 10.1 Fichier de configuration

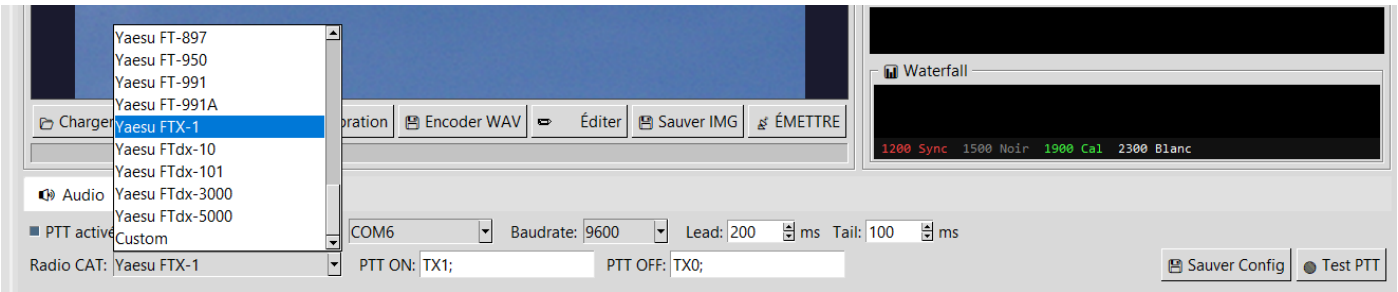
Les paramètres SSTV sont stockes dans la section sstv du fichier setup.json (mode TCQ) ou dans sstv_config.json (mode autonome) : indicatif, mode, périphériques audio, niveau TX, configuration PTT, délais PTT lead/tail, répertoires TX/RX. Le bouton Sauver Config dans la barre PTT écrit la configuration courante.

### 10.2 Mode RTS

Sélectionner le port COM du câble PTT et le baud rate (9600 par défaut). Le signal RTS commande le PTT du transceiver.

### 10.3 Mode CAT

Sélectionner la radio dans la liste déroulante (commandes PTT ON/OFF pré-configurées). Pour une radio non listée, sélectionner Custom et entrer les commandes manuellement.




### 10.4 Délais PTT

Delai pré-TX (Lead, 200 ms) : temps avant le signal audio. Delai post-TX (Tail, 100 ms) : maintien du PTT après la fin du signal.

### 10.5 Sauvegarder la configuration

Le bouton **Sauver Config** dans la barre PTT écrit tous les paramètres courants (audio, mode, PTT, indicatif) dans sstv_config.json. La configuration est aussi sauvegardée automatiquement a la fermeture de l'application.

## 11. Résolution de problèmes

### 11.1 Pas de signal audio en émission

Vérifier le périphérique de sortie, le niveau TX (> 0%) et tester avec la calibration.

### 11.2 Couleurs incorrectes en réception Scottie

Le décodeur TCQ utilise une recherche DFT du pulse sync 1200 Hz pour synchroniser les canaux. Si les couleurs sont toujours incorrectes, cliquer sur le bouton Resync pour re-décoder le dernier fichier debug WAV.

### 11.3 Bandes colorées latérales

L'auto-correction détecte et supprime automatiquement les bandes bleue (gauche) et verte (droite). Si le problème persiste, vérifier le niveau d'entrée audio.

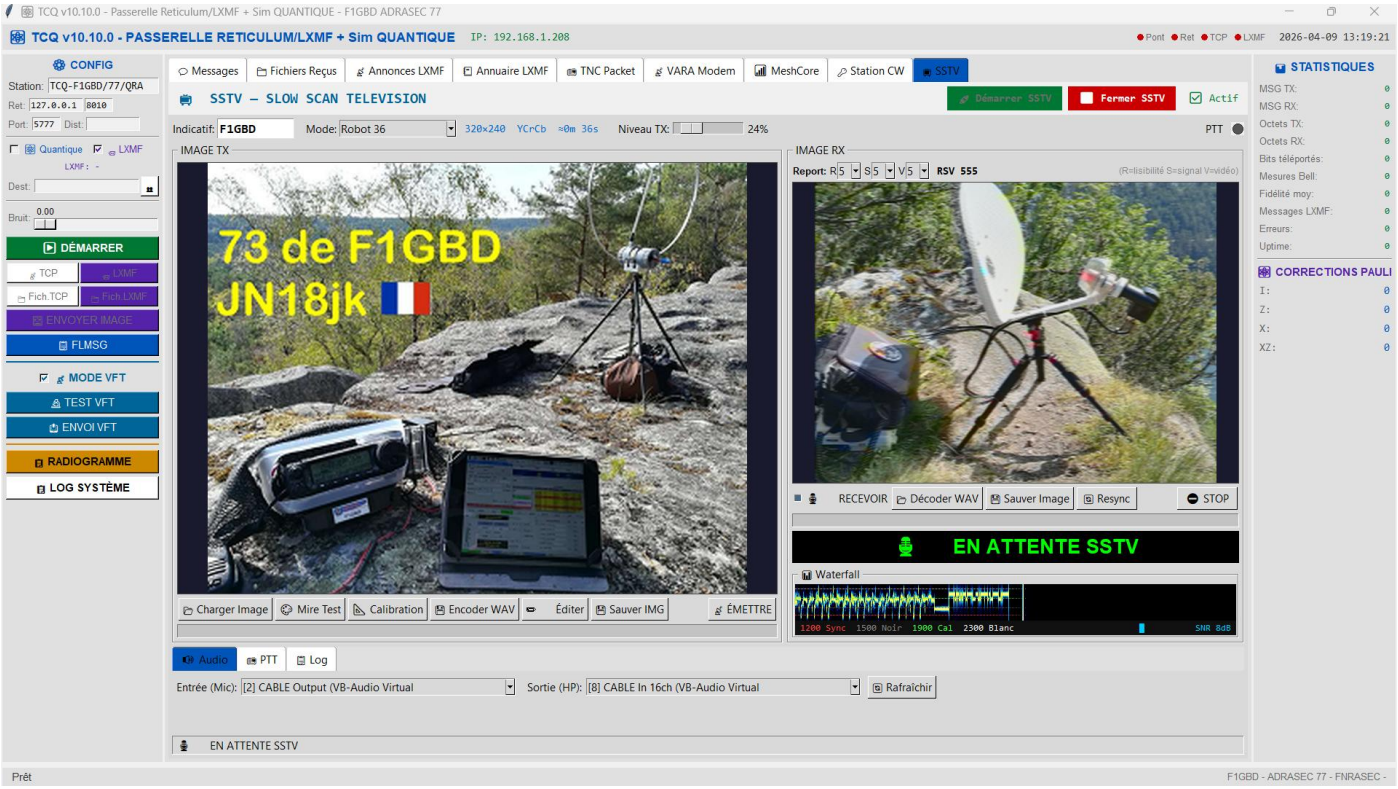
### 11.4 Image inclinées (slant)

L'encodeur TCQ utilise un compteur fractionnaire anti-slant. Si l'image reçue est inclinée, c'est un problème de l'émetteur.

### 11.5 Le waterfall ne s'affiche pas

Vérifier que le périphérique d'entrée audio est sélectionné et que le module sounddevice est installé (voir le Log).

Le waterfall nécessite une entrée audio active




*Fédération Nationale des Radioamateurs au Service de la Sécurité Civile*

*73 de F1GBD (Jean-Louis) et 88 de F4JHW (Aline)*

https://github.com/f1gbd/F1GBD